

종신보험 보험료 및 책임준비금 산출방법서

개요

항목	내용
상품명	종신보험
종류	표준형(완전 환급)
작성일	2026. 9. 21.
계약 단위	주계약

1. 기초율에 관한 사항

1.1. 이율에 관한 사항

구분	값
적용이율 i	2.500%
표준이율	3.250%
현가율 $v = 1/(1+i)$	0.975610

1.2. 위험률에 관한 사항

위험률	유형	근거·출처	표
제7회 경험생명표 사망률 q	사망	보험개발원 제7회 경험생명표 사망률	40~110세 71행
80% 이상 장해율	최초발생	써미트 2014-59호 80%이상 재해장해 + 질병장해발생율 (MG 더블종신공제Ⅱ)	40~110세 71행

표준위험률이 없는 경우에는 적용위험률을 사용한다.

1.3. 적용해지율에 관한 사항

적용하지 않음 ($w = 0$).

1.4. 납입면제(납입자수)에 관한 사항

별도의 납입면제율을 두지 않는다. 납입자수 l' 는 각 담보의 탈퇴 사유로 유지자수 l 과 똑같이 줄어든다 (3. 계산기수의 담보별 식).

1.5. 시산보험료 계산 시 적용하는 사업비에 관한 사항

구분	기호	기준	적용사업비율
계약체결비용 (초년도)	α_S	보험가입금액	1.00%
계약체결비용 (초년도)	α_P	기준연납순보험료	1배
계약관리비용 (납입중)	β_S	매년 보험가입금액	1.50/1,000
계약관리비용 (납입중)	β_G	영업보험료	4.50%
계약관리비용 (납입후)	β'	매년 보험가입금액	1.00/1,000
수금비용	γ	영업보험료	2.50%

2. 계약 단위와 급부

항목	내용
피보험자	40세 남
보험기간	71년
보험료 납입기간	20년
납입주기	월납

담보	단위	급부 유형	지급 사유	보장금액	보장 종료	면책	급부 위험률	탈퇴 위험률
사망·80% 이상 장애	주계약	사망	사망 또는 80% 이상 장애 시	100,000,000원	110세	없음	탈퇴 사유 전부	제7회 경험생명표 사망률 q 및 80% 이상 장애율

3. 계산기수

유지자수·납입자수 — 사망·80% 이상 장애

q_x : 제7회 경험생명표 사망률 q

k_x : 80% 이상 장애율

$$l_x = l'_x = 100,000$$

$$\text{유지자수 } l_{x+t+1} = l_{x+t} \times (1 - q_{x+t} - k_{x+t} + q_{x+t} \cdot k_{x+t} / 2)$$

$$\text{납입자수 } l'_{x+t+1} = l'_{x+t} \times (1 - q_{x+t} - k_{x+t} + q_{x+t} \cdot k_{x+t} / 2) \quad \rightarrow l'_{x+t} = l_{x+t}$$

$$\text{급부 발생자 } c_{x+t} = (l_{x+t} - l_{x+t+1}) \cdot v^{t+\frac{1}{2}}$$

사망·80% 이상 장애 모두 같은 보험금을 지급하므로 탈퇴자 전부가 급부 대상이다. 납입자수 l' 는 탈퇴 사유로 유지자수와 똑같이 줄어든다 — 별도의 납입면제율을 곱하지 않는다.

계산기수

$$D_{x+t} = l_{x+t} \cdot v^t \quad D'_{x+t} = l'_{x+t} \cdot v^t$$

$$C_{x+t} = l_{x+t} \cdot g_{x+t} \cdot (1 - w_{x+t} / 2) \cdot v^{t+\frac{1}{2}} \quad W_{x+t} = l_{x+t} \cdot w_{x+t} \cdot v^{t+\frac{1}{2}}$$

$$N_{x+t} = \sum_{u \geq t} D_{x+u} \quad N'_{x+t} = \sum_{u \geq t} D'_{x+u}$$

g 는 위 담보별 식의 급부 발생률이다. $Q \cdot (1-w/2) + w = Q + w - Q \cdot w/2$ 이므로 급부·해지 탈퇴의 합이 $I_{x+t} - I_{x+t+1}$ 과 정확히 일치한다.

4. 보험료의 계산

급부 현가와 납입기수

$$PVB = \sum_{t=0}^{n-1} S_t \cdot C_{x+t} + \sum_{t=0}^n C_t \cdot D_{x+t}$$

$$N^* = mm \cdot [(N'_x - N'_{x+m}) - (mm-1) / (2 \cdot mm) \cdot (D'_x - D'_{x+m})]$$

순보험료·기준연납순보험료

$$P = PVB / N^* \quad P_{base} = PVB / (N'_x - N'_{x+\min(n,20)})$$

영업보험료

$$G = [P + (\alpha_S + \alpha_P \cdot P_{base}) \cdot D'_x / N^* + \beta_S / mm + \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n}) / N^*] / (1 - \beta_G - \gamma)$$

보장기간 n 이 20년보다 짧으면 α_P 는 $\alpha_P \times n/20$ 으로 줄인다. 10만원당 보험료에서 한 번만 반올림하고, 담보 보험료 = 10만원당 보험료 $\times$ (보장금액 $\div$ 100,000)으로 한다.

5. 책임준비금의 계산

연말 책임준비금

$$P_\beta = (PVB + CSV_0 + \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n})) / (N'_x - N'_{x+m})$$

$$V_t = [\sum_{u \geq t} S_u \cdot C_{x+u} + \sum_{u > t} C_u \cdot D_{x+u} + CSV_t + \beta' \cdot (N_{x+\max(t,m)} - N_{x+n}) - P_\beta \cdot (N'_{x+t} - N'_{x+m}) \cdot [t \leq m]] / D_{x+t}$$

순보식에 납입 후 유지비 β' 를 더한 형태. 표준준비금은 표준이율로 같은 식을 계산한다.

6. 해지환급금의 계산

해약공제와 해지환급금

$$\text{해약공제}_t = \alpha^{\text{공제}} \cdot \max(\min(m,7) - t, 0) / \min(m,7) \quad \alpha^{\text{공제}} = \min(\alpha, \alpha^{\text{std}})$$

$$\alpha = \alpha_S + \alpha_P \cdot \text{round}_5(P_{base}) \quad (\text{영업보험료 } G \text{ 에는 반올림 전 } P_{base} \text{ 를 쓴다})$$

$$W^{\text{표준}}_t = \max(V_t - \text{해약공제}_t, 0)$$

환급률

$$\text{환급률}_t = W_t / \text{납입누계}_t, \quad \text{납입누계}_t = \min(t, m) \times \text{mm} \times G$$

7. 책임준비금 관련 사항

회계연도말 보험료적립금은 적용기초율 적립금과 표준기초율 적립금 중 큰 금액으로 한다.

연중 보간은 하지 않고 연말 기준으로 산출한다.

8. 해지환급금 관련 사항

해약공제는 납입기간과 7년 중 짧은 기간에 걸쳐 매년 균등하게 줄어든다.

해약공제 기준 신계약비는 적용기초율과 표준기초율로 구한 신계약비 중 작은 쪽으로 한다.

산출 결과 — 보험료

단위	담보	n / m	PVB	N*	P = PVB/N*	G	10만원당 G	보장금액	월납 보험료
주계약	사망·80% 이상 장해	71 / 20	37028.1861	18613961.87	0.0019892695	0.0025268539	253원	100,000,000원	253,000원
합계									253,000원

$PVB \cdot N^* \cdot P \cdot G$ 는 가입금액 1원, 기수 $I_x = 100,000$ 기준의 반올림 전 값이다. 10만원당 G 는 $G \times 100,000$ 을 원 단위로 반올림한 값이며, 담보 보험료 = 10만원당 G $\times$ (보장금액 $\div$ 100,000) 이다.

담보	기준연납순보험료 P_{base}	신계약비 α (적용)	α^{std} (표준)	해약공제 기준 $\alpha^{공제} = \min$
사망·80% 이상 장해	0.0235754738	3,358,000원	2,908,000원	2,908,000원

산출 결과 — 책임준비금·해지환급금

경과	연령	보장금액	납입누계	책임준비금(적용)	표준준비금	해약공제	해지환급금	환급률
0년	40세	100,000,000원	0원	0원	0원	2,908,000원	0원	0.0%
1년	41세	100,000,000원	3,036,000원	2,384,000원	1,927,000원	2,492,571원	0원	0.0%
3년	43세	100,000,000원	9,108,000원	7,311,000원	5,947,000원	1,661,714원	5,649,286원	62.0%
5년	45세	100,000,000원	15,180,000원	12,446,000원	10,187,000원	830,857원	11,615,143원	76.5%
7년	47세	100,000,000원	21,252,000원	17,787,000원	14,649,000원	0원	17,787,000원	83.7%
10년	50세	100,000,000원	30,360,000원	26,223,000원	21,798,000원	0원	26,223,000원	86.4%
20년	60세	100,000,000원	60,720,000원	58,838,000원	50,546,000원	0원	58,838,000원	96.9%
25년	65세	100,000,000원	60,720,000원	64,337,000원	56,677,000원	0원	64,337,000원	106.0%
71년	111세	0원	60,720,000원	0원	0원	0원	0원	0.0%

해지환급금 = $\max(\text{책임준비금(적용)} - \text{해약공제}, 0)$. 해약공제는 $\alpha^{공제}$ 를 $\min(m, 7) = 7$ 년에 걸쳐 균등하게 줄인다. 표준준비금은 표준이율로 같은 식을 계산한 값으로, 회계연도말 적립금은 두 값 중 큰 금액으로 한다.

검증

항목	값
담보별 보험료 합계	253,000원
표시 합계	253,000원
차이	0원
시트 수식 오류 칸	0개
주계약 면책·증액	사망·80% 이상 장애

이 산출은 설계형 상품(종신·암)과 같은 엔진을 쓴다. 사망률 하나만 탈퇴 사유로 둔 사망형 담보는 설계형 산출과 10만원당 보험료·준비금·환급금·환급률이 완전히 일치한다(회귀 테스트로 고정).